6.8.1 兔子数列

兔子数列又称斐波那契数列、黄金分割数列，它以兔子繁殖的例子引出，故此得名。兔子繁殖的故事如下：

兔子一般在出生两个月之后就有了繁殖能力，每对兔子每月可以繁殖一对小兔子，假如所有的兔子都不会死，试问一年以后一共有多少对兔子？

本案例要求编写代码，利用递归函数实现根据月份计算兔子总数量的功能。

1. 案例目标

通过完成本案例，读者应掌握以下知识或技能：

- 熟练定义和调用递归函数

2. 案例分析

对兔子数列问题进行归纳分析，以 n 表示月份：

当 n=1,2 时，只有 1 对兔子；

当 n=3 时，有一对兔子出生，此时有 2 对兔子；

当 n=4 时，n=3 时出生的兔子尚不能生育，本月只有一对兔子出生，此时有 3 对兔子；

当 n=5 时，4 月之前的两对兔子各生一对兔子，加上 4 月的 3 对兔子，此时共有 5 对兔子；

当 n=6 时，5 月之前的 3 对兔子各生一对兔子，加上 5 月的 5 对兔子，共有 8 对兔子；

……

以此类推，第 n 个月时兔子的数量，等于第 n-1 个月时兔子的数量，加上第 n-2 个月时兔子的数量。以 f(n)表示每个月兔子的数量，则满足以下公式：

$$\begin{cases} f(n)=1 (n=1) \\ f(n)=f(n-1)+f(n-2) (n>1) \end{cases}$$

将 f(n)视为一个关于月份的函数，根据上述公式可知，在求解当月兔子数量时，需要再次借用该函数自身。

3. 代码实现

4. 代码测试

运行代码，结果如下所示：

```
E:\xlp0907\.venv\Scripts\python.exe E:\xlp0907\6-8-1.py
经过第1个月份后的兔子对数是：1
经过第2个月份后的兔子对数是：1
经过第3个月份后的兔子对数是：2
经过第4个月份后的兔子对数是：3
经过第5个月份后的兔子对数是：5
经过第6个月份后的兔子对数是：8
经过第7个月份后的兔子对数是：13
经过第8个月份后的兔子对数是：21
经过第9个月份后的兔子对数是：34
经过第10个月份后的兔子对数是：55
经过第11个月份后的兔子对数是：89
经过第12个月份后的兔子对数是：144
```